

PROJETO INTEGRADOR INDIVIDUAL

Planejamento e Gerenciamento de um Projeto de Software

Disciplina: Gestão de Projetos de Software

Leia este documento por completo antes de iniciar o projeto.

Este documento descreve, de forma completa, o que deve ser entregue em cada uma das três etapas do Projeto Integrador, os prazos, a forma de envio pelo SIGAA e as evidências de uso do GitHub Projects que serão avaliadas.



Sumário

1. Objetivo Geral
2. Cronograma de Entregas
3. Forma de Envio (SIGAA e GitHub Projects)
4. Evidências de Uso do GitHub Projects
5. Detalhamento de Cada Incremento (1, 2 e 3)
6. Vocabulário Profissional
7. Checklist de Entrega

1. Objetivo Geral

Cada discente deverá conceber e planejar individualmente um projeto de software factível, assumindo o papel de responsável pelo gerenciamento do projeto (Gerente de Projetos de TI). O mesmo projeto será desenvolvido ao longo de todo o semestre, em três incrementos, correspondentes aos conteúdos estudados antes de cada avaliação.

O foco não é desenvolver ou programar o software, e sim demonstrar capacidade de planejar, analisar, tomar decisões, controlar e integrar um projeto de software, utilizando os conhecimentos e práticas estudados na disciplina.

O discente deverá utilizar a terminologia técnica de forma adequada, identificando quando determinada prática está relacionada ao PMI/PMBOK, ao Scrum, ao Kanban, à Engenharia de Software, a normas ISO ou a outras abordagens estudadas.

Por que este formato?

A prática foi desenhada para ser realista: vocês usarão as mesmas ferramentas e o mesmo vocabulário que um Gerente de Projetos de Software usa no dia a dia de uma empresa de TI — incluindo um quadro de gerenciamento no GitHub Projects, atualizado ao longo de todo o semestre.

2. Cronograma de Entregas

O projeto é entregue em três incrementos. Cada incremento deve conter apenas os conteúdos já estudados até aquele momento.

Incremento	Conteúdo (Aulas)	Período de envio	Avaliação relacionada
Incremento 1	Aulas 1 a 10	11/09/2026 a 22/09/2026	AP1 — 22/09/2026
Incremento 2	Aulas 11 a 18	16/10/2026 a 20/10/2026	AP2 — 20/10/2026
Incremento 3	Aulas 19 a 29	01/12/2026 a 04/12/2026	AP3 — vinculada aos conteúdos finais

Atenção: a data da AP1 foi alterada de 15/09/2026 para 22/09/2026. O período de envio do Incremento 1 acompanha essa mudança.

Regra geral: envios feitos fora do período indicado (antes da abertura ou após o encerramento) estarão sujeitos às normas de atraso/entrega extemporânea da docente.

3. Forma de Envio

Cada incremento terá dois componentes obrigatórios de entrega, descritos a seguir. As duas partes são necessárias para que a entrega seja considerada completa.

3.1 Envio do relatório pelo SIGAA

1. Reúna todos os itens exigidos no incremento (texto, diagramas, tabelas, cálculos etc.) em um único documento.
2. Exporte esse documento em formato PDF.
3. Compacte o arquivo PDF em um único arquivo .zip (não envie .rar nem outros formatos de compactação).
4. Nomeie o arquivo no padrão: Matricula_SobrenomeNome_Incremento1.zip (ajustando o número do incremento a cada entrega).
5. Faça o upload do arquivo .zip na atividade correspondente disponibilizada no SIGAA, dentro do período de envio indicado no cronograma.

Formato exigido no SIGAA

PDF dentro de um único arquivo .zip.

Um envio por incremento — não serão permitidos reenvios, mesmo dentro do prazo informado no SIGAA.

3.2 Compartilhamento do quadro GitHub Projects

Além do relatório em PDF, o aluno deverá compartilhar o link do seu quadro (board) no GitHub Projects com o professor, para que a evolução do planejamento ao longo do semestre possa ser acompanhada — e não apenas o resultado final.

1. Crie um repositório pessoal no GitHub para o projeto (pode ser privado).
2. Configure um quadro em GitHub Projects para esse repositório.
3. Adicione o professor como colaborador do repositório/projeto (usuário e e-mail serão informados em sala/SIGAA).
4. Inclua o link do quadro (URL do GitHub Projects) na primeira página do PDF enviado a cada incremento.

Importante

O link deve ser incluído em todas as entregas, mesmo que seja o mesmo board reaproveitado — isso permite comparar o estado do quadro em cada data de corte.

4. Evidências de Uso do GitHub Projects

Não basta anexar uma imagem estática do quadro ao trabalho. O quadro deverá evoluir de fato ao longo do semestre, e essa evolução — incluindo o histórico de atividade — será um dos critérios avaliados.

O que será verificado

- Existência de Issues/Tasks representando os itens de trabalho do projeto (requisitos, atividades, histórias de usuário, riscos etc., conforme o incremento).
- Uso de labels, responsáveis (assignees), prioridades e status (colunas do board) coerentes com a etapa do projeto.
- Uso de Milestones associados aos três incrementos ou às fases relevantes do projeto.
- Histórico de criação e atualização dos itens (datas de criação e movimentação) compatível com o cronograma da disciplina — ou seja, evidência de que o trabalho foi feito ao longo do tempo, e não às vésperas de cada entrega.
- A partir do Incremento 3, o discente deverá realizar o uso correto de terminologia ágil no board: Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, Review, Retrospective (Scrum) ou Backlog, Ready, In Progress, Review/Test, Done e limites de WIP (Kanban).

Atenção

O histórico do GitHub é público para os colaboradores do repositório: quadros criados ou preenchidos de uma só vez, próximo à data de entrega, serão identificáveis e impactarão a nota.

5. Detalhamento de Cada Incremento

Incremento 1 — Concepção, viabilidade, stakeholders, escopo e planejamento inicial

Período de envio: 11/09/2026 a 22/09/2026 · **Conteúdo:** Aulas 1 a 10

1. Identificação do projeto

- Nome do projeto
- Problema que será solucionado
- Organização/contexto
- Objetivo
- Solução de software proposta
- Benefícios esperados

2. Abordagem e ciclo de vida

- Identificar o ciclo de vida mais adequado: preditivo, iterativo-incremental, adaptativo/ágil ou híbrido
- Justificar tecnicamente a escolha

3. Stakeholders

- Stakeholder Register
- Modelo de Saliência de Mitchell, Agle e Wood
- Matriz de Engajamento

4. Contexto organizacional

- Estrutura funcional, matricial ou projetizada
- Autoridade atribuída ao gerente do projeto
- Papel que um PMO teria nesse contexto, quando aplicável

5. Business Case

- Problema/oportunidade
- Benefícios
- Investimento
- Custos
- Riscos
- Justificativa do projeto

6. Viabilidade financeira

- VPL, TIR e Payback
- Interpretação dos resultados

7. Alinhamento estratégico

- Uso do Balanced Scorecard para relacionar o projeto aos objetivos da organização

8. Requisitos e escopo

- Requisitos funcionais e não funcionais
- Histórias de usuário e/ou casos de uso
- Definição das fronteiras do escopo
- EAP/WBS e WBS Dictionary

9. Planejamento inicial das atividades

- Identificação das atividades e dependências (PDM)
- Dependências obrigatórias, arbitradas e externas

10. Estimativa de esforço

- Aplicação justificada de APF, COCOMO II ou Planning Poker, conforme adequação ao projeto

Incremento 2 — Cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação e riscos

Período de envio: 16/10/2026 a 20/10/2026 · **Conteúdo:** Aulas 11 a 18 (continuação do projeto do Incremento 1)

Cronograma

Aplicar a sequência: PERT (estimativas de duração), PDM, CPM (caminho crítico), cronograma e baseline. Identificar atividades críticas e explicar as consequências de eventuais atrasos.

Custos

- Estimativa de custos e orçamento
- Estimativa análoga, paramétrica e/ou bottom-up
- Distribuição dos custos ao longo do projeto (Curva S)

Monitoramento (situação simulada de execução)

Aplicação de PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC e TCPI, quando pertinente, com interpretação gerencial obrigatória além do cálculo.

Qualidade

- Critérios de qualidade e de aceitação, e métricas
- Características pertinentes da ISO/IEC 25010
- Aplicação do PDCA; prevenção e correção de problemas de qualidade

Recursos/equipe

Mesmo sendo um trabalho individual, o projeto fictício deverá possuir uma equipe de desenvolvimento planejada: Gerente do Projeto + Desenvolvedores + QA + UX/UI + DevOps + demais funções necessárias. Poderão ser usados os conceitos de Tuckman e Belbin para analisar a formação e o funcionamento dessa equipe. Lembre-se, este projeto possui cunho planejador. Portanto, não será preciso programar e articular equipes de desenvolvimento de software. Se faz necessário alinhar as expectativas do mercado às profissões, no intuito de evidenciar a importância de cada função dentro do projeto de software.

Comunicação

Construir um Plano de Comunicação: Stakeholder, Informação, Responsável, Canal, Periodicidade. Aplicar o cálculo de canais de comunicação $[n(n-1)/2]$ e interpretar o impacto do crescimento da equipe sobre a comunicação.

Riscos

- Risk Register
- RBS (Estrutura Analítica de Riscos)
- Matriz Probabilidade $\times$ Impacto, com classificação/priorização
- Diagrama de Ishikawa para análise de causa-raiz de um risco ou problema relevante

Incremento 3 — Integração, respostas aos riscos, aquisições, métodos ágeis, mudanças e encerramento

Período de envio: 01/12/2026 a 04/12/2026 · **Conteúdo:** Aulas 19 a 29 — consolida todo o projeto

1. Respostas aos riscos

Para os principais riscos identificados: Evitar | Mitigar | Transferir | Aceitar. Cada resposta deve ter responsável, ação, gatilho e estratégia de monitoramento.

2. Aquisições (quando aplicável)

- Make-or-Buy
- Preço fixo, custo reembolsável, ou tempo e material
- Justificativa da decisão

3. Project Charter

Elaboração da Carta do Projeto, relacionando-a ao Business Case desenvolvido no Incremento 1.

4. Project Management Plan

Consolidação de todos os planos desenvolvidos ao longo do semestre: Escopo + Cronograma + Custos + Qualidade + Recursos + Comunicação + Riscos + Aquisições + Stakeholders + Integração.

5. Monitoramento

Definição de KPIs coerentes com o projeto e estabelecimento de uma rotina de acompanhamento.

6. Controle integrado de mudanças

O aluno receberá pelo menos um Change Request e deverá analisar o impacto no escopo, prazo, custos, qualidade, recursos e riscos, apresentando decisão fundamentada de aprovação, rejeição ou adiamento da mudança.

7. Aplicação de métodos ágeis

Após o estudo formal de Scrum e Kanban, o aluno deverá demonstrar a aplicação adequada desses conceitos ao seu projeto, quando compatíveis com a abordagem escolhida no Incremento 1.

Usar Scrum (mantenha a escrita utilizando termos referente a este framework): Epic, User Stories, Product Backlog, priorização, Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

Usar Kanban: Backlog, Ready, In Progress, Review/Test, Done, com limites de WIP e análise de Lead Time/Cycle Time quando aplicável.

Sobre a abordagem escolhida

Não é obrigatório que todo projeto seja gerenciado como Scrum. No entanto, deverá utilizar ao menos um framework. Se, no Incremento 1, o discente concluiu que uma abordagem híbrida ou preditiva era mais adequada, ele não precisa 'forçar' o Scrum aqui — deve demonstrar como práticas ágeis poderiam ser incorporadas ao projeto e justificar quais seriam ou não adequadas.

6. Vocabulário Profissional

O discente deverá empregar adequadamente a terminologia profissional utilizada no gerenciamento e no desenvolvimento de projetos de software, respeitando o contexto de cada abordagem (PMI/PMBOK, Scrum, Kanban, normas ISO etc.).

Entre os termos que poderão aparecer, conforme a etapa do projeto:

- Project Charter, Business Case, Deliverable, Milestone, Baseline, Stakeholder
- Issue, Risk, Change Request, KPI, Roadmap, Release
- Backlog, Epic, User Story, Task, Squad
- Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint, Daily Scrum, Review, Retrospective
- WIP, Lead Time, Cycle Time

Observação

Não é obrigatório usar todos os termos da lista — apenas os que fizerem sentido para o projeto e para a etapa em que ele se encontra.

7. Checklist de Entrega (usar antes de cada envio)

INSTRUÇÕES PARA O PROJETO INTEGRADOR INDIVIDUAL

- Relatório do incremento em PDF, contendo apenas os conteúdos previstos até a data.
- Link do quadro GitHub Projects incluído na primeira página do PDF.
- PDF compactado em um único arquivo .zip, nomeado corretamente.
- Arquivo .zip enviado no SIGAA, na atividade correta, dentro do período de envio.
- Docente adicionado como colaborador do repositório/projeto no GitHub.
- Quadro GitHub Projects atualizado com issues, labels, responsáveis, status e milestones coerentes com o que está sendo entregue.

Dúvidas

Dúvidas sobre o projeto, os prazos ou o uso do GitHub Projects devem ser encaminhadas à docente com antecedência em relação à data de entrega.